

Clase 260 — OPSEC personal y anonimato

Parte: **12 — OSINT e ingeniería social** · Fuente: *Extreme Privacy* (M. Bazzell) · Tor Project docs 

Duración estimada: **110 min** · Nivel: **Avanzado**

Objetivo

Aplicar seguridad operacional (OPSEC) para reducir la propia huella digital y operar con anonimato defendible cuando el trabajo lo exige (investigación, red team, periodismo). El alumno terminará capaz de modelar su amenaza, compartimentar identidades, endurecer dispositivos y usar herramientas de anonimato entendiendo sus límites, cerrando la parte con la contracara defensiva del OSINT.

Nota ética

El anonimato es un derecho y una herramienta profesional legítima. No lo uses para cometer delitos ni para evadir responsabilidad por daños. Esta clase busca proteger a investigadores, sus fuentes y su privacidad, no facilitar actividad ilícita.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Construir** un modelo de amenaza personal (activos, adversarios, capacidades).
- 2. **Compartimentar** identidades y datos para limitar la correlación.
- 3. **Reducir** su huella digital mediante solicitudes de eliminación y minimización.
- 4. **Usar** Tor, VPN y sistemas amnésicos entendiendo sus límites y errores de OPSEC.
- 5. **Endurecer** dispositivos y cuentas contra el rastreo y la deanonimización.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Modelado de amenaza	Define contra quién te proteges
2	Compartimentación	Evita que un dato revele todo
3	Reducción de huella	Menos superficie para OSINT
4	Tor y VPN	Anonimato de red y sus límites
5	Sistemas amnésicos (Tails)	No dejar rastros locales
6	Metadatos y hábitos	La OPSEC se rompe por descuidos
7	Cuentas e identidades	Correos y alias segregados

Definiciones y características

- **OPSEC:** proceso de proteger información sensible identificando qué revelas y a quién. Característica: es disciplina continua, no una herramienta.
- **Modelo de amenaza:** análisis de qué proteges, de quién y con qué esfuerzo. Característica: sin él, la OPSEC es aleatoria.
- **Compartimentación:** separar identidades/actividades en silos. Característica: limita el daño de una filtración.
- **Tor:** red de anonimato por enrutamiento en capas. Característica: oculta la IP, pero no protege de errores de OPSEC del usuario.
- **VPN:** túnel cifrado hacia un proveedor. Característica: cambia la confianza, no elimina la atribución; el proveedor te ve.
- **Tails:** sistema live amnésico que enruta por Tor. Característica: no deja rastros en el equipo.
- **Huella digital:** conjunto de datos tuyos accesibles. Característica: se reduce, rara vez se elimina del todo.

Herramientas y preparación

- **Tor Browser** y, para trabajo sensible, **Tails** (USB amnésico).
- **VPN de confianza** con política de no-logs auditada (complemento, no sustituto de Tor).
- **Gestor de identidades:** correos segregados (alias/relays), gestor de contraseñas, números virtuales.
- **Limpieza de metadatos:** `exiftool`, `mat2`.
- **Recordatorio:** herramienta ≠ anonimato; la OPSEC se rompe por comportamiento (reutilizar alias, mezclar cuentas).

Laboratorio guiado (sobre ti mismo)

1. Redacta tu **modelo de amenaza**: qué activos proteges, posibles adversarios y su capacidad.
2. Diseña un esquema de **compartimentación**: identidad personal, profesional y de investigación separadas.
3. Audita tu huella (reutiliza la Clase 249) y crea una lista de **solicitudes de eliminación** a servicios/brokers.
4. Crea correos segregados con relays/alias y contraseñas únicas por identidad.
5. Instala Tor Browser y comprueba tu IP en un servicio de "what is my IP" antes y después.
6. Prepara un USB de **Tails** y arráncalo en una VM/equipo de prueba; verifica que no deja rastros.
7. Limpia metadatos de un documento con `mat2 archivo.pdf` y compara antes/después.
8. Define reglas de higiene OPSEC (no mezclar cuentas, no reutilizar alias, cuidar patrones horarios).
9. Documenta un plan de mejora continua con revisión trimestral de tu huella.

Ejercicios

1. Escribe tu modelo de amenaza en una página, con adversarios y esfuerzo estimado.
2. Explica un error típico que anula el anonimato de Tor (p. ej. loguearte en tu cuenta real).
3. Compara Tor vs. VPN vs. Tor sobre VPN y cuándo usar cada uno.
4. Diseña un esquema de tres identidades compartimentadas con reglas de no-cruce.
5. Redacta 5 solicitudes de eliminación a data brokers de tu región.
6. Enumera 5 hábitos que rompen la OPSEC aunque uses buenas herramientas.

Reto verificable

Entrega un **plan de OPSEC personal** con: modelo de amenaza, esquema de compartimentación, lista de acciones de reducción de huella ejecutadas y una evaluación honesta de límites y riesgos residuales.

Criterio de aceptación: el plan demuestra al menos tres acciones reales completadas (correos segregados, eliminación de una exposición, uso verificado de Tor/Tails) y reconoce explícitamente qué no puede garantizar el anonimato.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Deanonimizado pese a usar Tor	Te logueaste en una cuenta personal. Nunca mezcles identidad real y anónima.
VPN "no-logs" que sí registraba	Confianza mal puesta. Elige proveedores auditados; recuerda que la VPN te ve.
Alias reutilizado enlaza identidades	Falta de compartimentación. Un alias por identidad, sin cruces.
Metadatos delatan al autor	No se limpiaron. Usa <code>mat2</code> / <code>exiftool</code> antes de publicar.
Patrón horario revela zona/rutina	Hábitos predecibles. Varía y minimiza señales de "pattern of life".

Preguntas frecuentes

? ¿Tor me hace 100% anónimo? No. Oculta tu IP, pero el anonimato se rompe por errores de comportamiento, JavaScript, correlación de tráfico o iniciar sesión en cuentas identificables.

? ¿VPN o Tor? Distintos objetivos: la VPN cambia en quién confías (el proveedor te ve); Tor distribuye la confianza. Para anonimato fuerte, Tor/Tails; la VPN es un complemento, no un anonimizador por sí sola.

? ¿Puedo borrar mi huella por completo? Casi nunca del todo. Puedes reducirla mucho con minimización, eliminación en brokers y buena OPSEC, pero asume un residuo y protégete en consecuencia.

Referencias

- Bazzell, M. *Extreme Privacy: What It Takes to Disappear*. <https://inteltechniques.com/book7.html>
- Tor Project. <https://www.torproject.org/>
- Tails. <https://tails.net/>
- mat2 (Metadata Anonymisation Toolkit). <https://0xacab.org/jvoisin/mat2>
- EFF — Surveillance Self-Defense. <https://ssd.eff.org/>

Siguiente clase

Clase 261 - Seguridad de Android: arquitectura